(5) Existencia de inversos $\forall\, a \neq 0$ de K $\exists\, \frac{1}{a} \in K$ t.q.

$$a \cdot \frac{1}{a} = 1.$$

$(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ es un cuerpo.

$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ cuerpo

$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

→ Sucesiones de nº reales $\mathbb{R}$.

Bartle and Schebert
Introducción al análisis de una variable.

LENGUAJE MATEMÁTICO, CONJUNTOS Y NÚMEROS

Tema 1: lógica

DEF. Una proposición describe una propiedad de un objeto concreto y se le puede atribuir el valor Verdadero (V, 1) o Falso (F, 0)

Ej) p = "El número natural 4 es par"

"El número ese es primo" —> no es proposición

"El número 5 es primo"

A partir de las proposiciones simples, podemos construir proposiciones más complejas (compuestas) mediante el uso de conectores lógicos.

- Negación ¬

p	¬p
0	1
1	0

Disyunción ∨

p	q	p∨q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Conjunción ∧

p	q	p∧q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Condicional $\Rightarrow$

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg p \vee q$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

Bicondicional $\Leftrightarrow$

p	q	$p \Leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Leyes de De Morgan

$\neg(p \vee q) = \neg p \wedge \neg q$

$\neg(p \wedge q) = \neg p \vee \neg q$

Leyes del condicional

$p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

$p \Rightarrow q \equiv \neg(p \wedge \neg q)$

Ley de reducción al absurdo

$\neg p \Rightarrow (q \wedge \neg q) \equiv p$

Demostrar que $\sqrt{2}$ no es racional

$p =$ "$\sqrt{2}$ no es racional"

Supongamos $\neg p =$ "$\sqrt{2}$ es racional" Podemos encontrar $a, b \in \mathbb{Z}$ t.q. $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ con $mcd(a,b) = 1$ Por tanto, $2 = \frac{a^2}{b^2} \Rightarrow a^2 = 2b^2 \Rightarrow a^2$ es par $\Rightarrow$ a es par Luego, existe $m \, k \in \mathbb{Z}$ t.q. $a = 2k \Rightarrow a^2 = 4k^2 = 2b^2 \Rightarrow b^2 = 2k^2$ $\Rightarrow$ b es par $\Rightarrow mcd(a,b) \neq 1$

$q =$ "$mcd(a,b) = 1$", $q \wedge \neg q$ ↯ Contradicción

---

① a) $(p \wedge q) \vee r$

$\neg[(p \wedge q) \vee r] = \neg(p \wedge q) \wedge \neg r = (\neg p \vee \neg q) \wedge \neg r = (\neg p \wedge \neg r) \vee (\neg r \wedge \neg q)$

b) $\neg[(p \vee q) \wedge r] = \neg(p \vee q) \vee \neg r = (\neg p \wedge \neg q) \vee \neg r = (\neg p \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee \neg r)$

$\neg[(p \vee q) \wedge (p \vee r)] = \neg(p \vee q) \vee \neg(p \vee r) = (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg r) =$

$= \neg p \wedge (\neg q \vee \neg r)$

(5) p = "salto en vertical"

q = "caigo en el mismo sitio"

Hecho $\rightsquigarrow (p \wedge \neg q)$

$p \Rightarrow q$,

$(p \Rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q) \Rightarrow \neg p$

p = "la sucesión $\{\frac{1}{n}\}$ es decreciente" $\quad \exists\ M \in \mathbb{R} \ / \ \left|\frac{1}{n}\right| \leq M \ \forall n \in \mathbb{N}$

q = "la sucesión $\{\frac{1}{n}\}$ es acotada" $\quad 0 < \frac{1}{n} \leq 1$

r = "la sucesión $\{\frac{1}{n}\}$ es convergente"

s = "la sucesión $\{\frac{1}{n}\}$ tiene límite"

$p \wedge q \Rightarrow r \wedge s$ ⊤ Convergencia Monótona

$r \wedge s = s$

c) p = "la gráfica de $f(x) = x^2 - 3x + 2$ es una parábola"

q = "la gráfica de $f(x) = \ldots$ corta al eje OX en $x = 1$"

r = "la gráfica de f $\ldots$ en $x = 2$"

s = "el vértice de $f(x) = \ldots$ está en la abscisa $x = \frac{3}{2}$"

$p \wedge q \wedge r \Rightarrow s$

f derivable en $x \Rightarrow f$ cont. en x

¿$P \Rightarrow Q$?

(6) $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Rightarrow q \rightarrow (p \rightarrow r)$ tautología.

p	q	r	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	$p \rightarrow r$	$q \rightarrow (p \rightarrow r)$	$P \Rightarrow Q$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Tres formas de demostrar en matemáticas

① Demostración directa

$A \Rightarrow B$

Partes A, encadenantes .... B

② Negación del consecuente

$A \Rightarrow B$

Supongamos A cierto y $\neg B$ ... una contradicción.

③ Reducción al absurdo

Quiero demostrar A.

Supongo $\neg A$, ..., llego a una contradicción.

---

⑦ $(p \to r) \wedge (q \to r) \wedge (p \vee q) \Rightarrow r$

Supongamos que $(p \to r) \wedge (q \to r) \wedge (p \vee q) = 1$ y $r = 0$.

Como $(p \to r) \wedge (q \to r) \wedge (p \vee q) = 1$, tenemos $p \to r = q \to r = p \vee q = 1$.

Como $(q \to r) = 1$, tenemos $q = 0$.

Como $(p \to r) = 1$, tenemos $p = 0$. Como

Como $p = q = 0$, tenemos $p \vee q = 0$, luego $(p \to r) \wedge (q \to r) \wedge (p \vee q) = 0$, que es una contradicción.

⑨ a) $(\neg p \vee \neg q) \wedge \neg p$ y $(\neg p \wedge \neg q) \vee \neg p$. son equivalentes

$(\neg p \vee \neg q) \wedge \neg p \equiv \neg p$

Por otro lado, $(\neg p \wedge \neg q) \vee \neg p \equiv \neg p$

$\neg p$	p	q	$\neg p \vee \neg q$	$(\neg p \vee \neg q) \wedge \neg p$
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0

$\neg r$	p	q	$\neg p \wedge \neg q$	$(\neg p \wedge \neg q) \vee \neg p$
	0	0	1	1
	0	1	0	1
	1	0	0	0
	1	1	0	0

b) $p \leftrightarrow (p \wedge q)$ y $\neg p \vee q$. $\in$

p	q	$p \wedge q$	$p \leftrightarrow (p \wedge q)$	$\neg p \vee q$
0	0	0	1	1
0	1	0	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	1	1

son equivalentes $\subset$

Matemática discreta